

ĐỀ XUẤT PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI

1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng được lựa chọn là hộp có hình dạng và kích thước tương đối xác định, đặt trong vùng quan sát của camera. Trong giai đoạn đầu, hệ thống tập trung vào phát hiện sự xuất hiện của hộp trong ảnh hoặc video, chưa thực hiện xác định tọa độ vật thể trong hệ tọa độ robot, theo dõi chuyển động hoặc điều khiển robot gấp đặt.

Để giảm độ phức tạp của bài toán, môi trường thử nghiệm được giới hạn ở camera cố định, khoảng cách quan sát tương đối ổn định và số lượng vật thể trong vùng quan sát không quá lớn. Đối tượng hộp được lựa chọn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tập dữ liệu và nghiên cứu các phương pháp Computer Vision truyền thống.

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chính được lựa chọn là **Histogram of Oriented Gradients kết hợp Support Vector Machine (HOG-SVM)**. HOG được sử dụng để trích xuất đặc trưng gradient và hình dạng của vật thể, sau đó bộ phân loại SVM xác định vùng ảnh có chứa hộp hay không.

Trước tiên, thuật toán được xây dựng và thử nghiệm bằng C/C++ sử dụng thư viện OpenCV trên máy tính. Sau khi hoàn thành bước mô phỏng và đánh giá, các khối xử lý phù hợp của HOG-SVM sẽ được nghiên cứu để triển khai và tăng tốc trên nền tảng FPGA.

Zipfian Estimation được xem xét như một phương pháp hỗ trợ phát hiện chuyển động trong trường hợp đối tượng di chuyển và camera cố định, nhưng không thuộc phạm vi bắt buộc của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật dự kiến

Chỉ tiêu	Mục tiêu đề xuất
Đối tượng phát hiện	Hộp
Phương pháp chính	HOG-SVM
Ngôn ngữ và môi trường thử nghiệm	C/C++, OpenCV
Độ phân giải ảnh đầu vào	640 × 480 pixel (VGA)

Tốc độ xử lý mục tiêu	≥ 15 FPS
Độ chính xác tối thiểu	$\geq 90\%$ trên tập kiểm thử riêng
Điều kiện thử nghiệm	Camera cố định, môi trường trong nhà
Nền tảng phần cứng định hướng	FPGA – SoC FPGA
Kết quả đầu ra	Xác định sự xuất hiện của hộp trong ảnh/video

4. Kết quả dự kiến

Xây dựng được chương trình C/C++ sử dụng OpenCV để phát hiện đối tượng hộp từ ảnh hoặc video. Hệ thống được đánh giá về khả năng phát hiện, thời gian xử lý mỗi khung hình và FPS trong các điều kiện thử nghiệm đã xác định. Kết quả mô phỏng được sử dụng làm cơ sở nghiên cứu triển khai các khối xử lý HOG-SVM trên FPGA trong giai đoạn tiếp theo.